# BranchCache를 구성합니다

ONTAP 9

NetApp
February 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/smb-admin/configure-branchcache-concept.html on February 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

BranchCache를 구성합니다 . . . . . 1
BranchCache 개요를 구성합니다 . . . . . 1
BranchCache 구성 요구 사항 . . . . . 1
SMB 서버에서 BranchCache를 구성합니다 . . . . . 1
원격 사무소에서 BranchCache 구성에 대한 정보를 찾을 수 있는 위치 . . . . . 5

# BranchCache를 구성합니다

## BranchCache 개요를 구성합니다

ONTAP 명령을 사용하여 SMB 서버에서 BranchCache를 구성합니다. BranchCache를 구현하려면 클라이언트도 구성해야 하며, 콘텐츠를 캐시하려는 지사의 호스팅된 캐시 서버도 선택적으로 구성해야 합니다.

공유 단위로 캐싱을 사용하도록 BranchCache를 구성하는 경우 BranchCache 캐싱 서비스를 제공할 SMB 공유에서 BranchCache를 사용하도록 설정해야 합니다.

## BranchCache 구성 요구 사항

몇 가지 필수 구성 요소를 충족한 후 BranchCache를 설정할 수 있습니다.

SVM용 CIFS 서버에서 BranchCache를 구성하기 전에 다음 요구 사항이 충족되어야 합니다.

- ONTAP는 클러스터의 모든 노드에 설치해야 합니다.
- CIFS 라이센스가 있어야 하며 CIFS 서버를 구성해야 합니다.
- IPv4 또는 IPv6 네트워크 연결을 구성해야 합니다.
- BranchCache 1의 경우 SMB 2.1 이상이 활성화되어 있어야 합니다.
- BranchCache 2의 경우 SMB 3.0을 사용하도록 설정해야 하며 원격 Windows 클라이언트가 BranchCache 2를 지원해야 합니다.

## SMB 서버에서 BranchCache를 구성합니다

BranchCache를 구성하여 공유별로 BranchCache 서비스를 제공할 수 있습니다. 또는 BranchCache를 구성하여 모든 SMB 공유에서 캐싱을 자동으로 설정할 수 있습니다.

SVM에서 BranchCache를 구성할 수 있습니다.

- CIFS 서버의 모든 SMB 공유 내에 포함된 모든 콘텐츠에 대해 캐싱 서비스를 제공하려는 경우 모든 공유 BranchCache 구성을 생성할 수 있습니다.
- CIFS 서버에서 선택한 SMB 공유 내에 포함된 콘텐츠에 대해 캐싱 서비스를 제공하려는 경우 공유당 BranchCache 구성을 생성할 수 있습니다.

BranchCache를 구성할 때는 다음 매개 변수를 지정해야 합니다.

| 필수 매개변수 | 설명 |
| --- | --- |
| _SVM 이름 _ | BranchCache는 SVM별로 구성됩니다. BranchCache 서비스를 구성할 CIFS 지원 SVM을 지정해야 합니다. |

| 필수 매개변수 | 설명 |
| --- | --- |
| 해시 스토어에 대한 경로 _ | BranchCache 해시는 SVM 볼륨의 일반 파일에 저장됩니다. ONTAP에서 해시 데이터를 저장할 기존 디렉터리의 경로를 지정해야 합니다. BranchCache 해시 경로는 읽기/쓰기가 가능해야 합니다. 스냅샷 디렉토리와 같은 읽기 전용 경로는 허용되지 않습니다. 해시 데이터는 다른 데이터가 포함된 볼륨에 저장하거나 해시 데이터를 저장하기 위한 별도의 볼륨을 생성할 수 있습니다.<br><br>SVM이 SVM 재해 복구 소스인 경우 해시 경로가 루트 볼륨에 있을 수 없습니다. 루트 볼륨이 재해 복구 대상에 복제되지 않기 때문입니다.<br><br>해시 경로에는 공백과 유효한 파일 이름 문자가 포함될 수 있습니다. |

필요에 따라 다음 매개 변수를 지정할 수 있습니다.

| 선택적 매개 변수입니다 | 설명 |
| --- | --- |
| _지원되는 버전 _ | ONTAP는 BranchCache 1 및 2를 지원합니다. 버전 1, 버전 2 또는 두 버전을 모두 사용할 수 있습니다. 기본값은 두 버전을 모두 사용하는 것입니다. |
| _ 해시 저장소의 최대 크기 _ | 해시 데이터 저장소에 사용할 크기를 지정할 수 있습니다. 해시 데이터가 이 값을 초과하면 ONTAP는 이전 해시를 삭제하여 새 해시를 위한 공간을 만듭니다. 해시 저장소의 기본 크기는 1GB입니다. BranchCache는 해시가 지나치게 공격적인 방식으로 폐기되지 않을 경우 보다 효율적으로 성능을 발휘합니다. 해시 저장소가 꽉 찼기 때문에 해시가 자주 삭제되는 경우 BranchCache 구성을 수정하여 해시 저장소 크기를 늘릴 수 있습니다. |
| _서버 키 _ | BranchCache 서비스가 클라이언트가 BranchCache 서버를 가장하지 못하도록 하는 데 사용하는 서버 키를 지정할 수 있습니다. 서버 키를 지정하지 않으면 BranchCache 구성을 만들 때 서버 키가 임의로 생성됩니다. 여러 서버가 동일한 파일에 BranchCache 데이터를 제공하는 경우 클라이언트는 동일한 서버 키를 사용하는 모든 서버의 해시를 사용할 수 있도록 서버 키를 특정 값으로 설정할 수 있습니다. 서버 키에 공백이 있으면 서버 키를 따옴표로 묶어야 합니다. |

| 선택적 매개 변수입니다 | 설명 |
| --- | --- |
| _작동 모드 _ | 기본 설정은 공유별로 BranchCache를 사용하는 것입니다.<br><br>• BranchCache 구성을 생성하여 공유별로 BranchCache를 사용하도록 설정하려면 이 선택적 매개 변수를 지정하지 않거나 "공유당"을 지정할 수 있습니다.<br>• 모든 공유에서 BranchCache를 자동으로 활성화하려면 운영 모드를 '모든 공유'로 설정해야 합니다. |

단계

1. 필요에 따라 SMB 2.1 및 3.0 활성화:
   a. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다
   b. 구성된 SVM SMB 설정을 확인하여 필요한 모든 SMB 버전이 활성화되었는지 확인합니다. 'vserver cifs options show -vserver_vserver_name_'
   c. 필요한 경우 SMB 2.1:'vserver cifs options modify -vserver_vserver_name_-SMB2-enabled true'를 설정합니다

      이 명령을 사용하면 SMB 2.0 및 SMB 2.1이 모두 설정됩니다.

   d. 필요한 경우 SMB 3.0:'vserver cifs options modify -vserver_vserver_name_-SMB3-enabled true'를 설정합니다
   e. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다
2. BranchCache 구성:'vserver cifs BranchCache create-vserver_name_-hash-store-path path path [-hash-store-max-size{integer[KB|MB|GB|TB|PB]} [-versions{v1-enable|v2-enable|enable-all][-server-key text] -operating-mode{per-share|all-share}}

   지정된 해시 스토리지 경로가 있어야 하며 SVM에서 관리하는 볼륨에 상주해야 합니다. 경로는 읽기 쓰기 가능 볼륨에도 있어야 합니다. 경로가 읽기 전용이거나 존재하지 않으면 명령이 실패합니다.

   SVM BranchCache 구성을 추가할 때 동일한 서버 키를 사용하려면 서버 키에 대해 입력한 값을 기록합니다. BranchCache 구성에 대한 정보를 표시할 때는 서버 키가 나타나지 않습니다.

3. BranchCache 구성이 올바른지 확인합니다. 'vserver cifs BranchCache show -vserver_vserver_name_'

다음 명령을 실행하면 SMB 2.1과 3.0이 모두 활성화되어 있고 SVM VS1의 모든 SMB 공유에서 캐싱이 자동으로 활성화되도록 BranchCache가 구성됩니다.

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-
enabled,smb3-enabled
vserver smb2-enabled smb3-enabled
------- ------------ ------------
vs1     true         true


cluster1::*> set -privilege admin

cluster1::> vserver cifs branchcache create -vserver vs1 -hash-store-path
/hash_data -hash-store-max-size 20GB -versions enable-all -server-key "my
server key" -operating-mode all-shares

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                 Vserver: vs1
          Supported BranchCache Versions: enable_all
                      Path to Hash Store: /hash_data
          Maximum Size of the Hash Store: 20GB
Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
        CIFS BranchCache Operating Modes: all_shares
```

다음 명령은 SMB 2.1과 3.0이 모두 활성화되어 있는지 확인하고, SVM VS1 기반 공유별로 캐싱이 가능하도록 BranchCache를 구성하고, BranchCache 구성을 확인합니다.

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-
enabled,smb3-enabled
vserver smb2-enabled smb3-enabled
------- ------------ ------------
vs1     true         true

cluster1::*> set -privilege admin

cluster1::> vserver cifs branchcache create -vserver vs1 -hash-store-path
/hash_data -hash-store-max-size 20GB -versions enable-all -server-key "my
server key"

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                 Vserver: vs1
          Supported BranchCache Versions: enable_all
                      Path to Hash Store: /hash_data
          Maximum Size of the Hash Store: 20GB
Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
        CIFS BranchCache Operating Modes: per_share
```

요구사항 및 지침

원격 사무소에서 BranchCache 구성에 대한 정보를 찾을 수 있는 위치

BranchCache 지원 SMB 공유 생성

기존 SMB 공유에서 BranchCache를 사용하도록 설정합니다

BranchCache 구성 관리 및 모니터링

SVM에서 BranchCache를 사용하지 않도록 설정하거나 사용하도록 설정합니다

SVM에서 BranchCache 구성을 삭제합니다

# 원격 사무소에서 **BranchCache** 구성에 대한 정보를 찾을 수 있는 위치

SMB 서버에서 BranchCache를 구성한 후에는 클라이언트 컴퓨터에 BranchCache를 설치하고 구성해야 하며, 필요에 따라 원격 사무실의 캐싱 서버에 BranchCache를 설치하고 구성해야 합니다. Microsoft는 원격 사무소에서 BranchCache를 구성하는 지침을 제공합니다.

지점 클라이언트 구성 지침 및 BranchCache를 사용할 캐싱 서버(선택 사항)는 Microsoft BranchCache 웹 사이트에 있습니다.

"Microsoft BranchCache: technet.microsoft.com/EN-US/NETWORK/DD425028 참조하십시오"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.